令和8年度 2学期中間 対策

# 生物模擬問題①

生物基礎（1学期中間・期末の出題傾向をもとに作成）

試験時間 50分

## 注意事項

（1）試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけない。

（2）解答は問題用紙の解答欄に直接書き込むこと。解答欄の中にはみ出さないように，丁寧な字で書くこと。

（3）本番はデジタル採点なので，判別不能な字は不正解となる場合がある。

（4）教科書等に漢字で表記されている語句は漢字で書くこと。

（5）この問題冊子は表紙を含めて1〜7ページがある。8〜9ページは解答・解説。

（6）全得点が【知識・技能】の観点に算入される。

（7）【思考・判断・表現】の観点に含める部分は解答欄に●がついている。

（8）解答欄の枠が一重線の問いは2点，二重線の問いは4点とする。

**範囲**　授業プリントNo.14〜22（酵素・神経系・内分泌系・血糖濃度・糖尿病・血液・血液凝固）
問題集カラーノート pp.16-17，20-21（大問3のみ），36-37，42（大問1のみ），44-51

3年＿＿＿組＿＿＿番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

| 知識・技能 | 思考・判断・表現 |
|---|---|
| /100 | /32 |

**【1】 生物基礎の授業内で実施した課題に関する次の問いに答えよ。**

**問1.** 下の図のように，3%過酸化水素水を3本の試験管に同じ量ずつ入れた。次に，試験管Aには何も加えず，試験管Bには酸化マンガン(Ⅳ)，Cにはブタの肝臓片を加えた。すると，3本中2本の試験管から激しく気体が発生した。この実験について述べた文として，正しいものを2つ選べ。

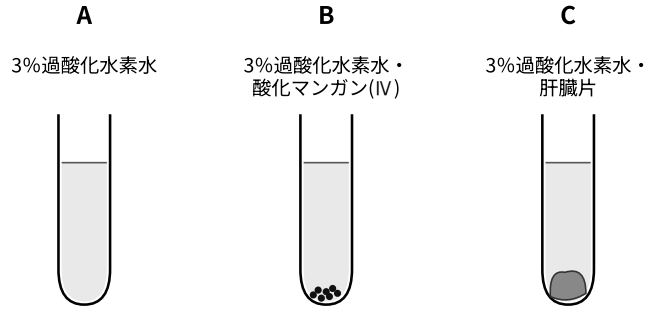



図1. 試験管A～Cと，その内容物

① 気体が激しく発生しなかったのは，試験管Bである。
② 試験管BとCで発生した気体は，どちらも酸素である。
③ 試験管Cで気体が発生したのは，肝臓片に含まれるアミラーゼが過酸化水素を分解したからである。
④ 試験管Aに煮沸した肝臓片を入れても，気体はほとんど発生しない。
⑤ 酸化マンガン(Ⅳ)は反応によって別の物質に変化するため，くり返し作用することはできない。

●

**問2.** 下の図はヒトの神経系を示したものである。図中の3，4，8，11に当てはまる語句を，次の①～⑧から1つずつ選べ。

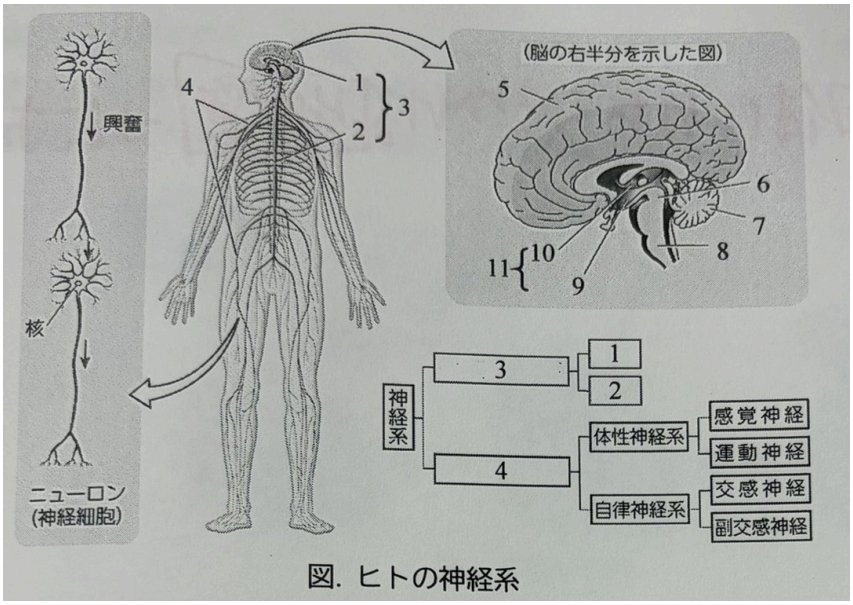



図. ヒトの神経系

① 大脳　② 小脳　③ 延髄　④ 間脳
⑤ 脊髄　⑥ 中枢神経系　⑦ 末梢神経系　⑧ 中脳

3 ● | 4 ● | 8 ● | 11 ●

**問3.** 交感神経と副交感神経のはたらきについて，正しいものを2つ選べ。

① 交感神経がはたらくと，ひとみ（瞳孔）は縮小する。
② 交感神経がはたらくと，心臓の拍動は抑制される。
③ 副交感神経がはたらくと，気管支は収縮する。
④ 立毛筋は，副交感神経がはたらくと収縮する。
⑤ 交感神経がはたらくと，排尿は抑制される。

**問4.** 右の図は，血液中のチロキシン濃度の調節を示したものである。血液中のチロキシン濃度が高くなったときに起こることとして，正しいものを1つ選べ。

① 視床下部からの甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンの分泌量が増え，チロキシンの分泌量が増える。
② 脳下垂体前葉からの甲状腺刺激ホルモンの分泌量が増え，チロキシンの分泌量が減る。
③ 視床下部と脳下垂体前葉からのホルモンの分泌量が減り，チロキシンの分泌量が減る。
④ 甲状腺から甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンが分泌され，視床下部のはたらきが抑えられる。

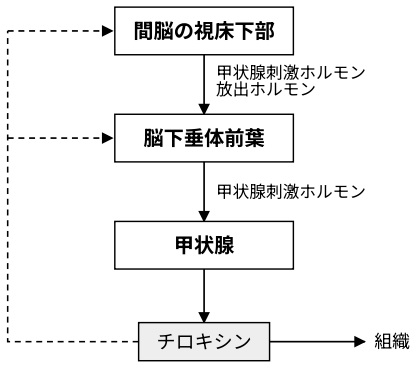



図2. チロキシン濃度の調節
（点線は前の段階へのはたらきかけ）

**問5.** 血糖濃度を上昇させるしくみについて述べた文として，正しいものを1つ選べ。

① 副交感神経がはたらくと，すい臓のランゲルハンス島A細胞からグルカゴンが分泌される。
② 交感神経がはたらくと，副腎の髄質からアドレナリンが分泌され，グリコーゲンを分解してグルコースへ変換する反応が促進される。
③ 脳下垂体前葉から副腎皮質刺激ホルモンが分泌されると，副腎の髄質から糖質コルチコイドが分泌される。
④ 交感神経がはたらくと，すい臓のランゲルハンス島B細胞からインスリンが分泌される。

**問6.** 下の図は，健康な人と2人の糖尿病患者A，Bについて，食事後の血糖濃度とインスリン濃度の変化を示したものである。患者A，Bについて述べた文として，正しいものを2つ選べ。

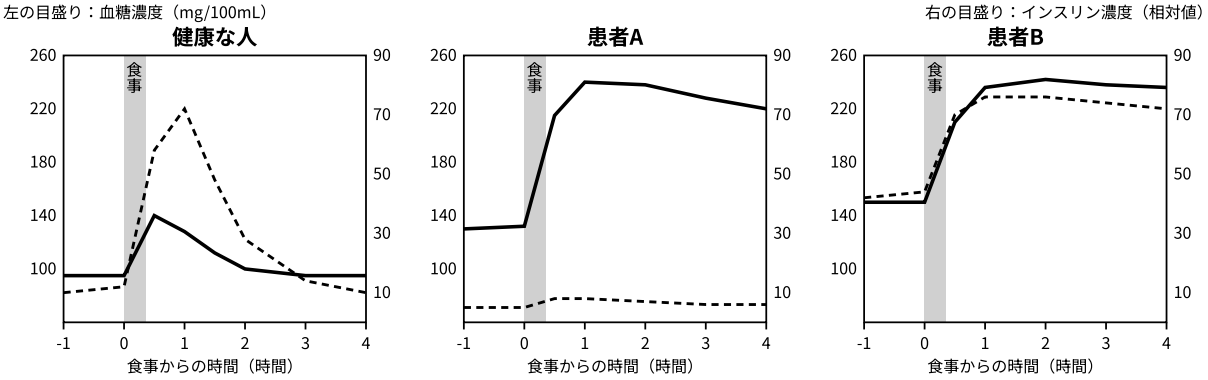



図3. 食事後の血糖濃度（実線）とインスリン濃度（点線）の変化

① 患者Aは，食事のあとインスリンがほとんど分泌されていない。

② 患者Bは，食事のあとインスリンがほとんど分泌されていない。

③ 患者Aの血糖濃度が下がらないのは，インスリンは十分に分泌されているが，標的細胞が反応しにくいからである。

④ 患者Bの血糖濃度が下がらないのは，インスリンは分泌されているが，標的細胞がインスリンに反応しにくくなっているからである。

⑤ 健康な人では，血糖濃度が上がると，インスリン濃度は下がる。

**問7.** 血液凝固のしくみと，血液凝固を阻害する方法について述べた文として，正しいものを1つ選べ。

① 血しょうのフィブリノーゲンがトロンビンに変化し，トロンビンのはたらきでプロトロンビンが繊維状のフィブリンになる。

② 血液にクエン酸ナトリウム溶液を加えると，トロンビンの作用が阻害されて凝固しにくくなる。

③ フィブリンが血しょうをからめて血ぺいとなり，傷口をふさぐ。

④ 血小板から出る凝固因子などのはたらきでプロトロンビンがトロンビンになり，トロンビンのはたらきでフィブリノーゲンがフィブリンになる。

**【2】 酵素に関する次の問いに答えよ。**

**問1.** 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・生物のDNAには，「化学反応を促進するタンパク質」すなわち（１）の配列が多数含まれる。
・自身は変化せずに，特定の化学反応を促進させる物質を（２）という。特に，無機物でできたものを（３）という。
・酵素が作用する相手を（４）といい，酵素は（５）で相手と結合する。
・酵素が決まった相手としか反応しない性質のことを（６）という。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**問2.** 胃液に含まれ，タンパク質を分解する酵素を，次から1つ選べ。

① アミラーゼ　② リパーゼ　③ ペプシン　④ マルターゼ

**問3.** 酵素について述べた文として，正しいものをすべて選べ。

① 酵素は，炭水化物を主成分とする触媒である。
② 酵素の中には，細胞外に分泌されてはたらくものもある。
③ 酵素は高温にしすぎると変性し，失活する。
④ 酵素は反応の前後で変化してしまうため，くり返し作用することはできない。

**【3】 体内での情報伝達と調節に関する次の問いに答えよ。**

**問1.** 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・心臓の拍動のリズムをつくる部分（ペースメーカー）を（１）という。
・各器官に直接つながり，神経の興奮を伝えることで器官のはたらきを調節するのは（２）である。
・（３）は活動時や緊張したときにはたらき，副交感神経はリラックスしたときにはたらく。
・心臓は，自律神経系からの指令がなくても周期的に興奮する（４）という性質をもつ。
・標的細胞にあり，ホルモンを受け取るものを（５）という。
・最終的な効果が逆になるように，最初の段階が調節されることを（６）という。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**問2.** 心臓拍動中枢があるのは，脳のどの部分か。次から1つ選べ。

① 延髄　② 大脳　③ 小脳　④ 中脳

**問3.** 自律神経系に関する記述として最も適当なものを，次から1つ選べ。

① 自律神経系は，感覚器官や骨格筋を支配する末梢神経系である。
② 自律神経系の主たる中枢は，小脳である。
③ 交感神経は，中脳，延髄および仙髄（脊髄の下部）から出る。
④ 交感神経は，すべて脊髄から出る。

**問4.** 次の(1)～(3)のホルモンを分泌する内分泌腺を，下の①～⑨から1つずつ選べ。

(1) チロキシン　　(2) バソプレシン　　(3) 糖質コルチコイド

① 視床下部　② 脳下垂体前葉　③ 脳下垂体後葉
④ 甲状腺　⑤ 副甲状腺　⑥ 副腎髄質
⑦ 副腎皮質　⑧ ランゲルハンス島A細胞　⑨ ランゲルハンス島B細胞

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | |

**問5.** 自律神経系のはたらきについて，正しいものをすべて選べ。

① 交感神経のはたらきにより，心臓の拍動は促進される。
② 交感神経のはたらきにより，気管支は収縮する。
③ 副交感神経のはたらきにより，胃腸の運動は促進される。
④ 副交感神経のはたらきにより，ぼうこうの排尿作用は抑制される。

| |
|---|
| |

**【4】　体内環境の維持に関する次の問いに答えよ。**

**問1.** 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・体内を満たす（１）からなる環境を体内環境という。
・生物の体内環境が常に一定に保たれる性質を（２）という。
・血液の成分は，液体成分である（３）と，有形成分である血球に分けられる。
・赤血球に含まれ，酸素の運搬に関与するタンパク質を（４）という。
・血管に穴が開いた際には，その部分を塞ぐようにかたまりが作られ，血管壁が再生したあとに分解される。この分解される現象を（５）という。
・血しょうに含まれる成分のうち，約90%を占めるのは（６）である。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**問2.** 血液の有形成分のうち，核をもつものはどれか。次から1つ選べ。

① 赤血球　② 白血球　③ 血小板

| |
|---|
| |

**問3.** 血糖濃度を下げるはたらきをもつホルモンを，次から1つ選べ。

① インスリン　② グルカゴン　③ アドレナリン　④ 糖質コルチコイド

| |
|---|
| |

**問4.** 次の表は，ヒトの血液の有形成分をまとめたものである。表中のア～ウに当てはまるものを，下の①～⑨から1つずつ選べ。

| 有形成分 | 大きさ | 1mm$^3$あたりの個数 | 主なはたらき |
|---|---|---|---|
| 赤血球 | 直径（ア）μm | 380万～570万個 | 酸素の運搬 |
| 白血球 | 6～15 μm | （イ）個 | 免疫 |
| 血小板 | 2～4 μm | 15万～40万個 | （ウ） |

① 2～4　② 7～8　③ 6～15
④ 4000～9000　⑤ 15万～40万　⑥ 380万～570万
⑦ 血液凝固　⑧ 免疫　⑨ 酸素の運搬

| ア | イ | ウ |
|---|---|---|
| | | |

**問5.** 血液凝固に関する次の文のうち，正しいものをすべて選べ。

① 血小板は，血液凝固に関する因子を放出する。　② 血小板は，核をもつ細胞である。

③ フィブリンは，繊維状の物質である。　④ 血ぺいには，血球も含まれる。

# 生物模擬問題①　解答・解説

「2つ選べ」「すべて選べ」は全部そろって正解。語句は漢字指定のものを漢字で書けて正解。出どころ＝授業プリント（No.）・カラーノート（p.）。

| 問 | 正解 | 点 | 解説 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|
| **【1】 授業プリントの課題（全部●＝思考・判断・表現）** | | | | |
| 問1 | ②・④ | 4 | BとCで激しく気体（酸素）が出る。Aは何も加えていないので激しくは出ない。煮沸した肝臓片はカタラーゼ（タンパク質）が熱で変性・失活しているので気体はほとんど出ない。③アミラーゼではなくカタラーゼ。⑤触媒は反応の前後で変化せず，くり返し作用する。 | No.15 課題「酵素の練習問題」 |
| 問2 3 | ⑥ **中枢神経系** | 2 | 1脳＋2脊髄＝3中枢神経系。 | No.16 課題「ヒトの神経系」 |
| 問2 4 | ⑦ **末梢神経系** | 2 | 中枢から体の各部へのびる神経系。体性神経系と自律神経系に分かれる。 | No.16 |
| 問2 8 | ③ **延髄** | 2 | 5大脳 6中脳 7小脳 8延髄。延髄には心臓拍動中枢がある。 | No.16・No.17 |
| 問2 11 | ④ **間脳** | 2 | 11間脳＝10視床＋9視床下部。 | No.16 |
| 問3 | ③・⑤ | 4 | 交感：ひとみ拡大・拍動促進・気管支拡張・立毛筋収縮・胃腸抑制・排尿抑制。副交感：ひとみ縮小・拍動抑制・気管支収縮・胃腸促進・排尿促進。立毛筋には副交感神経が分布していない。 | No.17 課題「自律神経系の作用」 |
| 問4 | ③ | 4 | チロキシンが多い→視床下部と脳下垂体前葉のはたらきを抑制→放出ホルモン・刺激ホルモンが減る→チロキシンが減る（負のフィードバック）。 | No.18 課題「チロキシン濃度の調節」 |
| 問5 | ② | 4 | ①グルカゴンは交感神経。③糖質コルチコイドは副腎の皮質。④インスリンは副交感神経で，血糖を下げる。 | No.19 課題「血糖濃度の調節に関わる自律神経とホルモン」 |
| 問6 | ①・④ | 4 | 患者A＝点線（インスリン）がほぼ平ら＝分泌されていない（Ⅰ型でみられる）。患者B＝インスリンは出ているのに血糖が下がらない＝標的細胞の反応低下（Ⅱ型）。健康な人は血糖が上がるとインスリンも上がる。 | No.20 課題「糖尿病における2つのタイプ」 |
| 問7 | ④ | 4 | プロトロンビン→トロンビン（血小板の凝固因子・$Ca^{2+}$・トロンボプラスチン）→フィブリノーゲン→フィブリン→血球をからめて血ぺい。②クエン酸ナトリウムは$Ca^{2+}$を沈殿させて除去する（トロンビンの作用を阻害するのはヒルジン）。③からめるのは血球。 | No.22 課題「血液凝固のしくみ」「阻害する方法」 |
| **【2】 酵素** | | | | |
| 問1 | **(1)酵素 (2)触媒 (3)無機触媒 (4)基質 (5)活性部位 (6)基質特異性** | 12 | 各2点。プリント本文の（　）そのまま。 | No.14・No.15 本文 |
| 問2 | ③ **ペプシン** | 2 | だ液＝アミラーゼ，胃液＝ペプシン，すい液＝アミラーゼ・トリプシン・ペプチダーゼ・リパーゼ，腸液＝マルターゼ・スクラーゼ・ラクターゼ・ペプチダーゼ。 | No.14 課題・ワークp.20③ |
| 問3 | ②・③ | 2 | ①主成分はタンパク質。④触媒なので変化せず，くり返し作用する。 | ワークp.17 Exercise 1・No.15 |

| 問 | 正解 | 点 | 解説 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|
| **【3】 神経系と内分泌系** | | | | |
| 問1 | **(1)洞房結節 (2)自律神経系 (3)交感神経 (4)自動性 (5)受容体 (6)負のフィードバック** | 12 | 各2点。 | No.16・17・18 本文 |
| 問2 | **① 延髄** | 2 | 拍動のリズムをつくるのは洞房結節（ペースメーカー），調節する中枢は延髄。 | No.17 |
| 問3 | **④** | 2 | ①は体性神経系の説明。②中枢は間脳の視床下部。③は副交感神経の出る場所。 | ワークp.45 Exercise 1(3) |
| 問4 | **(1)④ (2)③ (3)⑦** | 6 | 各2点。チロキシン＝甲状腺，バソプレシン＝脳下垂体後葉，糖質コルチコイド＝副腎皮質（アドレナリン＝副腎髄質）。 | ワークp.47 Exercise 1 |
| 問5 | **①・③** | 4 | ②交感神経で気管支は拡張。④副交感神経で排尿は促進。 | ワークp.50 節末3-2 ①(2) |
| **【4】 体内環境の維持** | | | | |
| 問1 | **(1)体液 (2)恒常性（ホメオスタシス） (3)血しょう (4)ヘモグロビン (5)線溶（フィブリン溶解） (6)水** | 12 | 各2点。 | No.21・22 本文・ワークp.36・42 |
| 問2 | **② 白血球** | 2 | 赤血球（円板形）と血小板（不定形）は核がない。白血球は球形で核がある。 | No.21 課題・ワークp.42① |
| 問3 | **① インスリン** | 2 | 血糖濃度を下げる唯一のホルモン。ほかの3つは上げる。 | No.19・ワークp.48 |
| 問4 | **ア② イ④ ウ⑦** | 6 | 各2点。数は 赤血球＞血小板＞白血球。大きさは 白血球＞赤血球＞血小板。 | No.21 課題「血液の成分」 |
| 問5 | **①・③・④** | 4 | ②血小板は核をもたない。 | ワークp.37 Exercise 3 |

合計 100 点（うち思考・判断・表現 32 点）